

Variables, Entradas y Salidas en C++

Asignatura: Fundamentos de la Programación

Docente: Ing. Raúl Fernández Fajardo



Variables, Entradas y Salidas en C++

Asignatura: Fundamentos de la Programación

Docente: Ing. Raúl Fernández Fajardo

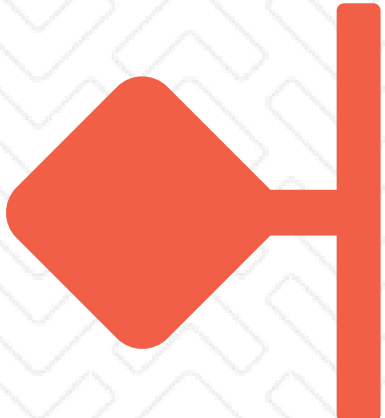
Objetivo General

Entender y aplicar cómo funcionan las variables y los comandos de entrada y salida en C++, para poder comunicarse con el usuario y trabajar eficientemente con información en pantalla y en archivos.

Objetivos Específicos

- Aprender a usar cin y cout para obtener datos del usuario y mostrar mensajes en la consola.
- Poner en práctica cómo declarar, guardar y recuperar variables en C++ utilizando código que permita manipular datos de forma ordenada y útil.

Variables, entradas y salidas en C++



¿Qué es una variable? Una variable **es un espacio en la memoria** del computador donde se almacena un dato que puede cambiar durante la ejecución de un programa. Se utiliza para guardar información temporal, como el nombre de un usuario, una edad, o un resultado de una operación matemática.



Cada variable **tiene un tipo de dato**, que indica qué clase de información puede guardar. Los más comunes son:

Tipo	Significado	Ejemplo de uso
<code>int</code>	Número entero	<code>int edad = 30;</code>
<code>float</code>	Número con decimales	<code>float altura = 1.75;</code>
<code>char</code>	Un solo carácter	<code>char letra = 'A';</code>
<code>string</code>	Cadena de texto (requiere <code><string></code>)	<code>string nombre = "Ana";</code>
<code>bool</code>	Valor lógico (true/false)	<code>bool aprobado = true;</code>

3. Reglas para nombrar variables

Al crear variables, debes seguir estas reglas:

- ✓ El nombre **debe** comenzar con una letra (a-z, A-Z) o guion bajo `_`
- ✓ Puede contener números, pero **no** al principio
- ✗ No puede llevar espacios ni símbolos especiales
- ✗ No puedes usar palabras reservadas del lenguaje (como `int`, `return`, `while` ...)

Ejemplos válidos:

- `nombre`, `edad1`, `_total`, `promedioFinal`

Ejemplos inválidos:

- `1edad`, `nombre completo`, `float`

Salida de datos con cout

- El comando `cout` se usa para mostrar información al usuario por pantalla. Y también para mostrar el valor de una variable.

```
cout << "Hola, mundo!";
```

```
int edad = 20;  
cout << "Tu edad es: " << edad;
```

Entrada de datos con cin

- El comando `cin` sirve para recibir datos desde el teclado y almacenarlos en una variable.

```
int edad;  
cout << "Ingresa tu edad: ";  
cin >> edad;
```


Características de cout

cout se usa para mostrar información en pantalla. Es un canal de salida, lo que significa que solo envía datos hacia la consola, no recibe nada del usuario.

cout pertenece al espacio de nombres std, por eso lo puedes escribir como std::cout, o bien incluir la línea using namespace std; para usarlo directamente como cout.

Nota: Usa el operador << para insertar y enviar texto o valores hacia la consola.

```
#include <iostream>
```

```
int main()
{
    std::cout << "Hola Mundo";

    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
int main()
{
    cout << "Hola Mundo";

    return 0;
}
```

Cin (console input – entrada estándar)

cin es una herramienta en C++ que permite recibir información escrita por el usuario desde el teclado. Es la forma estándar de pedir datos durante la ejecución del programa.

Características de cin<<

- Es un canal de entrada, lo que significa que sirve para leer datos que el usuario escribe.
- Pertenece al grupo std, así que se puede usar como std::cin, o simplemente cin si se incluye using namespace std; al inicio del programa.
- Para guardar lo que el usuario escribe, se usa el operador >>, que envía la información hacia una variable.

```
//Sin usar using name  
space  
  
int edad;  
  
std::cin >> edad;
```

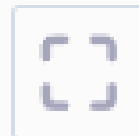
```
//Usar using name space  
  
int edad;  
  
cin >> edad;
```


Ejemplos completos de variables, entradas y salidas en C++



C++ Online Compiler

main.cpp



Share

Run

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      string nombre;
6      int edad;
7
8      cout << "Ingresa tu nombre: ";
9      cin >> nombre;
10
11     cout << "Ingresa tu edad: ";
12     cin >> edad;
13
14     cout << "Hola " << nombre << ", tienes " << edad << " años." <<
        endl;
15
16     return 0;
17 }
```

Nota: Una **variable global** es aquella que se declara fuera de cualquier función, generalmente antes de main(), y por tanto puede ser usada por cualquier función del programa.

Output

```
Ingresa tu nombre: Pedro Pablo
Ingresa tu edad: Hola Pedro, tienes 0 años.
```

Nota: utiliza este enlace para probar el código.

<https://www.programiz.com/cpp-programming/online-compiler/>

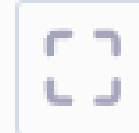
- Prueba sin usar **using namespace std;**

Ejemplos completos de variables, entradas y salidas en C++



C++ Online Compiler

main.cpp



Share

Run

```
1  #include <iostream>
2
3  int main() {
4      int a = 10, b = 5;
5      int suma = a + b;          // 15
6      int resta = a - b;         // 5
7      int multiplicacion = a * b; // 50
8      int division = a / b;      // 2
9      int modulo = a % b;        // 0
10
11     std::cout << "Suma: " << suma << std::endl;
12     std::cout << "Resta: " << resta << std::endl;
13     std::cout << "Multiplicación: " << multiplicacion << std::endl;
14     std::cout << "División: " << division << std::endl;
15     std::cout << "Módulo: " << modulo << std::endl;
16
17     return 0;
18 }
```

Output

```
Suma: 15
Resta: 5
Multiplicación: 50
División: 2
Módulo: 0
```

Notas: utiliza este enlace para probar el código.

<https://www.programiz.com/cpp-programming/online-compiler/>

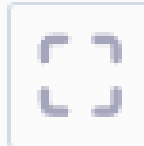
- Prueba el código usando ***using namespace std;***

Ejemplos completos de variables, entradas y salidas en C++



C++ Online Compiler

main.cpp



Share

Run

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int a=10;
4 int b=50;
5 int c=1000;
6 int main() {
7     // Write C++ code here
8     c=a+b;
9     cout << a << " + " << b << " = " <<c<<endl;
10    cout << "*****" <<endl;
11    cout << " a = " << a << " + " << " b = " << b << " = "<< c <<
        endl;
12
13    return 0;
14 }
```

Output

10 + 50 = 60

a = 10 + b = 50 = 60

Notas: utiliza este enlace para probar el código.

<https://www.programiz.com/cpp-programming/online-compiler/>

- Observa que la variable c esta declarada con un valor inicial, pero está **cambia** al ser procesada en la suma dentro del programa.

Variables, Entradas y Salidas en C++

Asignatura: Fundamentos de la Programación

Docente: Ing. Raúl Fernández Fajardo

Variables, Entradas y Salidas en C++

Asignatura: Fundamentos de la Programación

Docente: Ing. Raúl Fernández Fajardo

